

由于读者刚刚步入数据库技术领域,学习“数据库系统概论”课程,因此《概论》第1章将主要告诉读者什么是数据库,并介绍数据库的若干基本概念,以便让读者明白学习数据库技术和使用数据库系统的原因。与此同时,向读者阐明《概论》一书讲解的主要内容。

1.1 基本知识点

学习本章的重点在于将注意力放在基本概念和基本知识的把握上,为后续各章节的学习打下扎实的基础。

① 需要了解的:了解数据管理技术的产生和发展过程、数据库系统的优点;了解数据库技术是用来管理数据和处理数据的先进技术;了解层次模型和网状模型的基本概念、数据库系统的组成等。

通过了解数据库技术发展的脉络,读者可理解数据库系统与文件系统的区别,以及数据库系统的优点。

② 需要牢固掌握的:掌握什么是数据建模、什么是概念模型、什么是数据模型的基本要素;掌握关系模型的相关概念、数据库系统三级模式和两级映像的体系结构、数据库系统的逻辑独立性和物理独立性等。

③ 难点:本章的难点是读者要在短时间内学习数据库领域大量的基本概念。有些概念对于初学者来说比较抽象、不易理解,读者可以通过具体实例来把握这些概念的核心思想,同时带着问题继续学习。需要说明的是,本章只是初步介绍这些概念,后面各章还将进行深入讲解。随着学习的逐步推进,这些抽象的概念会变得清晰和具体起来。

此外,数据模型及数据库系统三级模式和两级映像的体系结构也是本章的难点。

1.2 习题解答和解析

1. 试述数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统的概念。

答:请阅读《概论》第1章1.1.1小节“数据库的4个基本概念”。下面对这些概念做一些解析。